

CENG 307 Web Tabanlı Teknolojiler– 2025–2026 Güz Dönemi Final Projesi Raporu

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

CENG 307 – Web Tabanlı Teknolojiler

2025–2026 Güz Dönemi Final Projesi

AI Blog Platform

Yapay Zeka Destekli Full-Stack Blog Uygulaması

Öğrenci Adı: Ali Eren Oğuztaş

Öğrenci Numarası: 22253065

Teslim Tarihi: 8 Ocak 2026

ÖZET (ABSTRACT)

Bu proje, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş, yapay zeka destekli tam yığın (full-stack) bir blog platformudur. Sistem, React ve TypeScript kullanılarak oluşturulmuş bir frontend ile NestJS tabanlı RESTful bir backend API'den oluşmaktadır.

Platform, çok rollü bir kullanıcı sistemi (USER, AUTHOR, ADMIN, SUPERADMIN) üzerine inşa edilmiş olup, rol tabanlı yetkilendirme ve erişim kontrolü mekanizmaları içermektedir. JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama sistemi, güvenli oturum yönetimi sağlamaktadır.

Temel işlevler arasında makale oluşturma ve yönetimi, zengin metin editörü ile içerik düzenleme, hiyerarşik yorum sistemi, kategori ve etiket yönetimi, kullanıcı profil yönetimi ve yapay zeka ile otomatik makale özetleme yer almaktadır.

Hedef kullanıcılar; içerik üreticileri (yazarlar), blog okuyucuları, platform yöneticileri ve genel ziyaretçilerdir. Sistem, bulut ortamında barındırılmakta olup herkese açık erişim sunmaktadır.

1. GİRİŞ

1.1 Problemin Tanımı

Günümüzde içerik üretimi ve paylaşımı dijital dünyanın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Ancak mevcut blog platformlarının birçoğu ya çok karmaşık yapılarıyla kullanıcıları zorlamakta ya da yeterli özelleştirme ve kontrol imkânı sunmamaktadır. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin içerik yönetimine entegrasyonu henüz yaygınlaşmamıştır.

1.2 Projenin Motivasyonu

Bu projenin geliştirilmesindeki temel motivasyonlar şunlardır:

- Modern ve kullanıcı dostu bir blog platformu oluşturmak
- Rol tabanlı erişim kontrolü ile güvenli içerik yönetimi sağlamak

- Yapay zeka destekli özelliklerle kullanıcı deneyimini zenginleştirmek
- Full-stack web geliştirme becerilerini gerçek bir projede uygulamak
- Endüstri standartlarına uygun mimari ve kodlama pratiklerini benimsemek

1.3 Sistemin Genel Görünümü

AI Blog Platform, üç ana bileşenden oluşmaktadır:

Frontend Uygulaması: React, TypeScript, Vite ve TailwindCSS kullanılarak geliştirilmiş, duyarlı (responsive) ve modern bir kullanıcı arayüzü.

Backend API: NestJS çatısı üzerine inşa edilmiş, modüler yapıda, RESTful API standartlarına uygun bir sunucu uygulaması.

Veritabanı: SQLite ile yerel geliştirme, TypeORM ile veritabanı soyutlaması sağlanmış ilişkisel veritabanı yapısı.

2. SİSTEM MİMARİSİ

2.1 Backend Mimarisi

Backend uygulaması, NestJS çatısı kullanılarak modüler mimari prensipleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Her bir işlevsel alan bağımsız bir modül olarak tasarlanmış olup, bu modüller birbirleriyle gevşek bağlı (loosely coupled) şekilde etkileşim kurmaktadır.

Modül Yapısı:

Modül	Sorumluluk
AuthModule	Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemleri
UsersModule	Kullanıcı hesabı ve profil yönetimi
ArticlesModule	Makale CRUD işlemleri ve içerik yönetimi
CategoriesModule	Kategori yönetimi
TagsModule	Etiket yönetimi
CommentsModule	Yorum sistemi ve moderasyon

Modül	Sorumluluk
RolesModule	Rol tanımları ve atama işlemleri
ImagesModule	Görsel dosya yükleme ve yönetimi
LogsModule	Denetim kaydı (audit log) yönetimi
AIModule	Yapay zeka entegrasyonu ve özet üretimi

Her modül, Controller (HTTP isteklerini karşılama), Service (iş mantığı), Entity (veritabanı modeli) ve DTO (veri transfer nesneleri) katmanlarından oluşmaktadır.

2.2 Frontend Mimarisi

Frontend uygulaması, React ve TypeScript ile geliştirilmiş olup, alan tabanlı (area-based) yönlendirme yapısı benimsenmiştir.

Alan Ayrımı:

Alan	Erişim	Açıklama
Public	Herkes	Ana sayfa, makale görüntüleme, giriş/kayıt
User	Oturum açmış kullanıcılar	Profil yönetimi, yorum yapma
Author	AUTHOR rolü	Makale oluşturma ve düzenleme
Admin	ADMIN/SUPERADMIN	Tam sistem yönetimi

Her alan için ayrı sayfa bileşenleri ve düzen (layout) bileşenleri tanımlanmıştır. React Router kullanılarak istemci tarafı yönlendirme sağlanmaktadır.

2.3 Frontend-Backend İletişimi

İstemci ve sunucu arasındaki iletişim HTTP protokolü üzerinden RESTful API çağrıları ile gerçekleştirilmektedir. Axios kütüphanesi HTTP istemcisi olarak kullanılmakta olup, merkezi bir yapılandırma ile tüm isteklerde JWT token'ı otomatik olarak eklenmektedir.

Hata yönetimi için merkezi bir interceptor yapısı kurulmuş olup, 401 (yetkisiz) hatalarında otomatik oturum kapatma işlemi tetiklenmektedir.

3. KULLANICI YÖNETİMİ VE KİMLİK DOĞRULAMA

3.1 Kullanıcı Kayıt Süreci

Yeni kullanıcılar, kayıt formu aracılığıyla sisteme dahil olabilmektedir. Kayıt sırasında aşağıdaki bilgiler alınmaktadır:

- **Kullanıcı Adı:** 3-30 karakter, yalnızca harf, rakam ve alt çizgi
- **E-posta Adresi:** Geçerli e-posta formatı
- **Parola:** Minimum 8 karakter, en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir özel karakter

Sunucu tarafında tüm bu alanlar için doğrulama kuralları uygulanmakta, parolalar bcrypt algoritması ile hashlenerek saklanmaktadır. Başarılı kayıt sonrasında kullanıcıya otomatik olarak USER rolü atanmakta ve JWT token döndürülmektedir.

3.2 Giriş Süreci

Kayıtlı kullanıcılar, kullanıcı adı veya e-posta adresi ile birlikte parolalarını girerek sisteme giriş yapabilmektedir. Kimlik bilgileri doğrulandıktan sonra sunucu, imzalanmış bir JWT access token üretmektedir.

3.3 JWT Tabanlı Kimlik Doğrulama

Sistem, durumsuz (stateless) kimlik doğrulama için JSON Web Token teknolojisini kullanmaktadır. Token yapısı aşağıdaki bilgileri içermektedir:

- Kullanıcı kimliği (UUID)
- Kullanıcı adı
- E-posta adresi
- Atanmış roller
- Token oluşturulma ve son geçerlilik zamanları

Frontend uygulaması, token'ı tarayıcının yerel depolama alanında (localStorage) saklamakta ve her API isteğinde Authorization başlığına eklemektedir.

3.4 Rol Tabanlı Yetkilendirme

Her API endpoint'i, erişim için gereken rolleri tanımlayan dekoratörler ile işaretlenmiştir. İstekler, önce JWT Guard tarafından doğrulanmakta, ardından Roles Guard tarafından yetki kontrolünden geçirilmektedir.

Yetkisiz erişim girişimlerinde:

- Token yoksa veya geçersizse: 401 Unauthorized
- Token geçerli fakat yetki yetersizse: 403 Forbidden

4. ROLLER VE YETKİLER

Sistem, dört kademeli bir rol hiyerarşisi üzerine kurulmuştur. Her rol, kendinden düşük rollerin tüm yetkilerine sahiptir.

4.1 USER Rolü

En temel kullanıcı rolüdür. Bu role sahip kullanıcılar:

Yapabilecekleri:

- Yayınlanmış makaleleri okuyabilir
- Makalelere yorum yapabilir ve yanıt verebilir
- Kendi yorumlarını düzenleyebilir ve silebilir
- Kendi profilini görüntüleyebilir ve güncelleyebilir
- Profil fotoğrafı yükleyebilir
- Kendi hesabını deaktive edebilir

Yapamayacakları:

- Makale oluşturamaz
- Başkalarının yorumlarını silemez
- Kategori ve etiket yönetimi yapamaz
- Diğer kullanıcıları yönetemez

4.2 AUTHOR Rolü

İçerik üreticileri için tasarlanmış roldür. USER yetkilerine ek olarak:

Yapabilecekleri:

- Yeni makale oluşturabilir
- Kendi makalelerini düzenleyebilir
- Kendi makalelerini taslak veya yayın durumuna getirebilir

- Makalelerine görsel yükleyebilir
- Kendi makalelerini yumuşak silme (soft delete) ile kaldırabilir
- Yapay zeka ile makale özeti üretebilir

Yapamayacakları:

- Başkalarının makalelerini düzenleyemez
- Makaleleri kalıcı olarak silemez
- Kategori ve etiket yönetimi yapamaz
- Kullanıcı yönetimi yapamaz

4.3 ADMIN Rolü

Platform yöneticileri için tasarlanmış roldür. Önceki rollerin yetkilerine ek olarak:

Yapabilecekleri:

- Tüm makaleleri düzenleyebilir ve silebilir
- Makaleleri kalıcı olarak kaldırabilir (hard delete)
- Kategori oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir
- Etiket oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir
- Tüm yorumları moderasyon amaçlı silebilir
- Kullanıcıları görüntüleyebilir ve yönetebilir
- Kullanıcılara rol atayabilir (USER, AUTHOR)
- Kullanıcı hesaplarını deaktifte edebilir ve reaktifte edebilir
- Denetim kayıtlarını (audit logs) görüntüleyebilir
- Kullanıcıları kalıcı olarak silebilir

Yapamayacakları:

- SUPERADMIN rolü atayamaz
- SUPERADMIN kullanıcıları yönetemez

4.4 SUPERADMIN Rolü

En yüksek yetki seviyesine sahip roldür. Sistemin tam kontrolüne sahiptir:

Yapabilecekleri:

- ADMIN rolünün tüm yetkileri
- Diğer kullanıcılara ADMIN rolü atayabilir

- ADMIN kullanıcılarını yönetebilir
- Sistem genelinde tüm kısıtlamalardan muaftır

Bu rol, genellikle yalnızca sistem kurucusu veya ana yönetici için ayrılmıştır.

4.5 Yetki Matrisi

Özellik	USER	AUTHOR	ADMIN	SUPERADMIN
Makale okuma	✓	✓	✓	✓
Yorum yapma	✓	✓	✓	✓
Profil yönetimi	✓	✓	✓	✓
Makale oluşturma	X	✓	✓	✓
Kendi makalesini düzenleme	X	✓	✓	✓
Tüm makaleleri düzenleme	X	X	✓	✓
Makale kalıcı silme	X	X	✓	✓
Kategori/Etiket yönetimi	X	X	✓	✓
Kullanıcı yönetimi	X	X	✓	✓
Rol atama (USER, AUTHOR)	X	X	✓	✓
ADMIN rolü atama	X	X	X	✓
Denetim kayıtları	X	X	✓	✓

5. VERİTABANI TASARIMI

Veritabanı, TypeORM kullanılarak tasarlanmış olup, entity-relationship modeline dayalı ilişkisel bir yapıya sahiptir. Tüm tablolar, ortak alanları içeren bir temel entity sınıfından türetilmiştir.

5.1 Temel Entity Yapısı

Tüm veritabanı tabloları aşağıdaki ortak alanları içermektedir:

- **id:** UUID formatında benzersiz birincil anahtar

- **createdAt:** Kaydın oluşturulma tarihi ve saati
- **updatedAt:** Son güncelleme tarihi ve saati
- **isDeleted:** Yumuşak silme için bayrak (boolean)

5.2 Ana Varlıklar (Entities)

User (Kullanıcılar)

Sistemdeki kullanıcı hesaplarını temsil eder. Kullanıcı adı ve e-posta adresi benzersiz olmalıdır. Parola, bcrypt ile hashlenmiş olarak saklanır. isActive alanı hesap durumunu belirtir.

UserProfile (Kullanıcı Profilleri)

Kullanıcılara ait ek profil bilgilerini içerir. Görünen ad, biyografi ve profil fotoğrafı URL'si bu tabloda tutulur.

Role (Roller)

Sistemdeki rol tanımlarını içerir. USER, AUTHOR, ADMIN ve SUPERADMIN değerlerini barındırır.

Article (Makaleler)

Blog yazılarını temsil eder. Başlık, slug (URL-dostu tanımlayıcı), HTML içerik, yayın durumu ve yapay zeka özeti bilgilerini içerir.

Category (Kategoriler)

Makalelerin gruplandırılması için kullanılan kategorileri temsil eder.

Tag (Etiketler)

Makalelere atanabilen etiketleri temsil eder.

Comment (Yorumlar)

Makalelere yapılan yorumları temsil eder. Kendi kendine referans vererek hiyerarşik (ağaç) yapı oluşturur.

Image (Görseller)

Makalelere yüklenen görsellerin meta verilerini içerir.

Log (Denetim Kayıtları)

Sistemdeki önemli işlemlerin kaydını tutar. Hangi kullanıcının, hangi varlık üzerinde, ne zaman, ne işlem yaptığını saklar.

5.3 Bire-Çok (One-to-Many) İlişkiler

Sistemde çok sayıda bire-çok ilişki bulunmaktadır:

Ana Varlık	Bağlı Varlık	Açıklama
User	Article	Bir kullanıcı birçok makale yazabilir
User	Comment	Bir kullanıcı birçok yorum yapabilir
User	Log	Bir kullanıcının birçok işlem kaydı olabilir
Category	Article	Bir kategoride birçok makale bulunabilir
Article	Comment	Bir makaleye birçok yorum yapılabilir
Article	Image	Bir makaleye birçok görsel yüklenebilir
Comment	Comment	Bir yoruma birçok yanıt verilebilir (öz-referans)

5.4 Çoka-Çok (Many-to-Many) İlişkiler

Sistem iki önemli çoka-çok ilişki içermektedir:

User - Role İlişkisi:

Bir kullanıcı birden fazla role sahip olabilir ve bir rol birden fazla kullanıcıya atanabilir. Bu ilişki, UserRole ara tablosu aracılığıyla yönetilmektedir.

Article - Tag İlişkisi:

Bir makale birden fazla etikete sahip olabilir ve bir etiket birden fazla makaleye atanabilir. Bu ilişki, ArticleTag ara tablosu aracılığıyla yönetilmektedir.

5.5 Silme Stratejileri

Yumuşak Silme (Soft Delete):

Çoğu varlık için yumuşak silme stratejisi uygulanmaktadır. Kayıtlar fiziksel olarak silinmez, bunun yerine isDeleted bayrağı true olarak işaretlenir. Bu yaklaşım veri kurtarma imkânı sağlar.

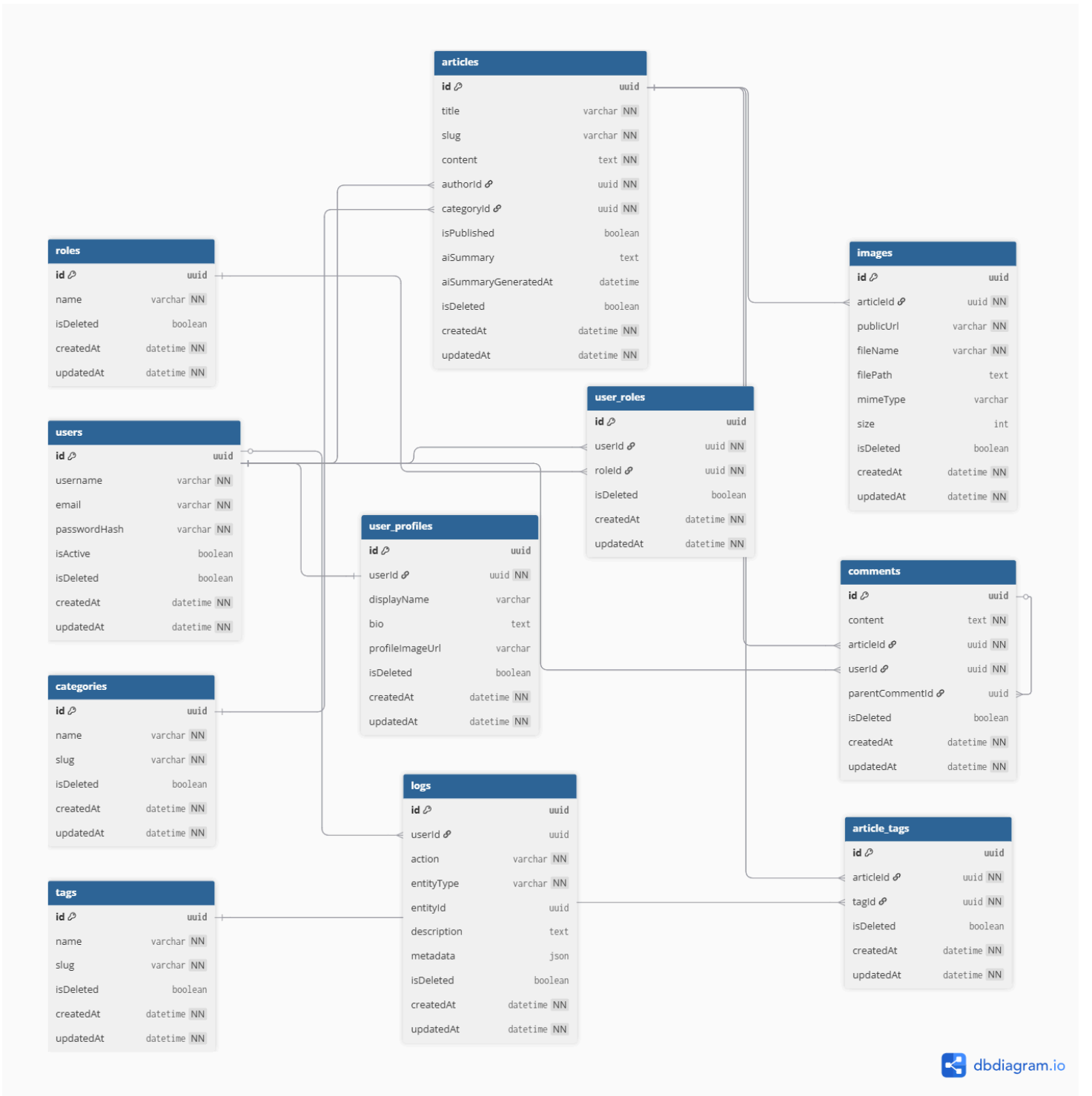
- Makaleler

- Kategoriler
- Etiketler
- Yorumlar
- Kullanıcı hesapları (isActive = false)

Zincirleme Silme (Cascade Delete):

Bazı bağımlı varlıklar için zincirleme silme uygulanmaktadır:

- Kullanıcı silindiğinde: Profil otomatik silinir
- Makale silindiğinde: İlişkili görseller ve yorumlar silinir
- Üst yorum silindiğinde: Alt yorumlar silinir



Şekil 5.1: AI Blog Platform Veritabanı ER Diyagramı

6. BACKEND API UÇNOKTLARI (ENDPOINTS)

Backend API, RESTful mimari prensiplerine uygun olarak tasarlanmış olup, her modül için ayrı controller'lar aracılığıyla endpoint'ler sunulmaktadır. Tüm endpoint'ler /api ön eki altında

gruplanmıştır.

6.1 Kimlik Doğrulama Modülü (Auth)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
POST	/api/auth/register	Yeni kullanıcı kaydı oluşturur. Kullanıcı adı, e-posta ve parola alır. Başarılı kayıta JWT token döndürür.	Herkese açık
POST	/api/auth/login	Kullanıcı girişi yapar. Kullanıcı adı/e-posta ve parola doğrulanır. Başarılı girişte JWT token döndürür.	Herkese açık
GET	/api/auth/me	Mevcut oturum sahibi kullanıcının bilgilerini döndürür. Token'dan kullanıcı kimliği çözülür.	Kimliği doğrulanmış

6.2 Makale Modülü (Articles)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/articles	Sayfalanmış makale listesi döndürür. Kategori, etiket ve anahtar kelime filtreleri desteklenir. Rol bazlı görünürlük uygulanır.	Herkese açık
GET	/api/articles/:id	UUID ile makale detayı döndürür. Düzenleme amaçlı kullanılır.	AUTHOR, ADMIN
GET	/api/articles/slug/:slug	Slug ile makale detayı döndürür. Herkese açık görüntüleme için kullanılır.	Herkese açık
POST	/api/articles	Yeni makale oluşturur. Başlık, slug, içerik, kategori ve etiketler alır.	AUTHOR, ADMIN
PUT	/api/articles/:id	Mevcut makaleyi günceller. Yazarlar yalnızca kendi makalelerini, adminler tümünü düzenleyebilir.	AUTHOR, ADMIN
DELETE	/api/articles/:id	Makaleyi yumuşak siler (isDeleted=true).	AUTHOR, ADMIN
DELETE	/api/articles/:id/hard	Makaleyi kalıcı olarak siler.	ADMIN

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
PUT	/api/articles/:id/restore	Yumuşak silinmiş makaleyi geri yükler.	AUTHOR, ADMIN
POST	/api/articles/:id/images	Makaleye görsel yükler. Multipart form data kabul eder.	AUTHOR, ADMIN

6.3 Kategori Modülü (Categories)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/categories	Tüm aktif kategorileri listeler.	Herkese açık
GET	/api/categories/:slug	Slug ile kategori detayı döndürür.	Herkese açık
POST	/api/categories	Yeni kategori oluşturur. Ad ve slug alır.	ADMIN
PUT	/api/categories/:id	Kategori bilgilerini günceller.	ADMIN
DELETE	/api/categories/:id	Kategoriyi siler.	ADMIN

6.4 Etiket Modülü (Tags)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/tags	Tüm aktif etiketleri listeler.	Herkese açık
GET	/api/tags/:slug	Slug ile etiket detayı döndürür.	Herkese açık
POST	/api/tags	Yeni etiket oluşturur.	ADMIN
PUT	/api/tags/:id	Etiket bilgilerini günceller.	ADMIN
DELETE	/api/tags/:id	Etiketi siler.	ADMIN

6.5 Kullanıcı Modülü (Users)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/users	Tüm kullanıcıları profil ve rol bilgileriyle listeler.	ADMIN

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/users/me	Oturum sahibi kullanıcı bilgilerini döndürür.	Kimliği doğrulanmış
GET	/api/users/me/profile	Oturum sahibinin profil bilgilerini döndürür.	Kimliği doğrulanmış
POST	/api/users/me/profile	Kullanıcı profili oluşturur.	Kimliği doğrulanmış
PUT	/api/users/me/profile	Kullanıcı profilini günceller.	Kimliği doğrulanmış
POST	/api/users/me/avatar	Profil fotoğrafı yükler.	Kimliği doğrulanmış
GET	/api/users/:id	ID ile kullanıcı detayı döndürür.	ADMIN
POST	/api/users/:id/roles	Kullanıcıya rol atar.	ADMIN
DELETE	/api/users/:id/roles/:role	Kullanıcıdan rol kaldırır.	ADMIN
DELETE	/api/users/me	Kendi hesabını deactive eder.	Kimliği doğrulanmış
DELETE	/api/users/:id	Kullanıcı hesabını deactive eder.	ADMIN
PUT	/api/users/:id/activate	Deactive edilmiş hesabı yeniden aktifleştirir.	ADMIN
DELETE	/api/users/:id/hard	Kullanıcıyı kalıcı olarak siler.	ADMIN

6.6 Yorum Modülü (Comments)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/comments/article/:articleId	Makaleye ait yorumları hiyerarşik yapıda döndürür.	Herkese açık
POST	/api/comments/article/:articleId	Yeni yorum veya yanıt oluşturur.	Kimliği doğrulanmış

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
PUT	/api/comments/:id	Yorumu günceller. Yalnızca sahip veya admin.	Sahip/ADMIN
DELETE	/api/comments/:id	Yorumu yumuşak siler.	Sahip/ADMIN
DELETE	/api/comments/:id/hard	Yorumu kalıcı olarak siler.	ADMIN

6.7 Rol Modülü (Roles)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/roles	Sistemdeki tüm rol tanımlarını listeler.	Herkese açık

6.8 Denetim Kaydı Modülü (Logs)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/logs	Sayfalanmış denetim kayıtlarını döndürür. İşlem tipi, varlık tipi ve kullanıcı ID filtreleri desteklenir.	ADMIN
DELETE	/api/logs/:id	Denetim kaydını siler.	ADMIN

6.9 Yapay Zeka Modülü (AI)

Metot	Endpoint	Açıklama	Erişim
GET	/api/ai/test	Yapay zeka servis bağlantısını test eder.	Herkese açık
POST	/api/ai/summary/:articleId	Makale için yapay zeka özeti üretir.	Makale sahibi/ADMIN
GET	/api/ai/summary/:articleId/status	Makale özet durumunu sorgular.	Herkese açık
DELETE	/api/ai/summary/:articleId	Makale özetini temizler.	Makale sahibi/ADMIN

6.10 API Dokümantasyonu

Backend API, Swagger/OpenAPI spesifikasyonuna uygun olarak belgelenmiştir. Swagger UI arayüzüne `/api/docs` endpoint'inden erişilebilmektedir. Bu arayüz, tüm endpoint'lerin detaylı açıklamalarını, istek/yanıt şemalarını ve örnek değerlerini içermektedir.

7. FRONTEND BİLEŞENLERİ

Frontend uygulaması, yeniden kullanılabilir bileşen mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Bileşenler, işlevlerine ve kullanım alanlarına göre gruplandırılmıştır.

7.1 Düzen Bileşenleri (Layouts)

AppLayout

Ana uygulama düzeni bileşenidir. Üst gezinti çubuğu, kullanıcı oturum bilgileri, rol bazlı menü öğeleri ve alt bilgi bölümünü içerir. Tüm herkese açık ve kullanıcı sayfaları bu düzen içinde render edilmektedir.

AdminLayout

Yönetim paneli düzeni bileşenidir. Sol tarafta sabit kenar çubuğu (sidebar), üstte başlık çubuğu ve merkezi içerik alanı içerir. Admin ve SUPERADMIN kullanıcıları için tasarlanmıştır.

AdminSidebar

Yönetim paneli kenar çubuğu bileşenidir. Dashboard, Makaleler, Kategoriler, Etiketler, Kullanıcılar ve Kayıtlar sayfalarına bağlantılar içerir.

7.2 Makale Bileşenleri

ArticleEditor

Zengin metin editörü bileşenidir. Toast UI Editor entegrasyonu ile Markdown ve WYSIWYG düzenleme modları sunmaktadır. Prism.js ile kod sözdizimi vurgulaması, görsel yükleme ve önizleme özellikleri içermektedir.

ArticleList

Makale kartlarını ızgara düzeninde görüntüleyen liste bileşenidir. Her kart başlık, özet, yazar bilgisi, kategori ve etiketleri gösterir.

ArticleSkeleton

Makale listesi yüklenirken gösterilen iskelet (placeholder) bileşenidir. Daha iyi kullanıcı deneyimi için tasarlanmıştır.

7.3 Yorum Bileşenleri

CommentTree

Hiyerarşik yorum yapısını ağaç görünümünde render eden bileşendir. Özyinelemeli (recursive) yapıda alt yorumları girintili olarak gösterir.

CommentItem

Tek bir yorumu görüntüleyen bileşendir. Kullanıcı bilgisi, yorum içeriği, zaman bilgisi ve işlem butonlarını içerir. Düzenleme, silme ve yanıtlama işlemlerini destekler.

CommentForm

Yorum oluşturma ve düzenleme formu bileşenidir. Karakter sayacı ve gönderim doğrulaması içerir.

CommentSkeleton

Yorum listesi yüklenirken gösterilen iskelet bileşenidir.

7.4 Ortak Bileşenler

ConfirmModal

Yıkıcı işlemler için onay diyalogu bileşenidir. Silme, çıkış yapma ve hesap deaktif etme gibi işlemlerde kullanılmaktadır.

Pagination

Sayfalama kontrol bileşenidir. Sayfa numaraları, önceki/sonraki butonları ve sayfa başına kayıt seçici içerir.

QuickAddModal

Hızlı ekleme modal bileşenidir. Makale düzenlerken kategori veya etiket oluşturmak için kullanılır.

7.5 Admin Bileşenleri

AdminTableWrapper

Admin tablolarını saran kapsayıcı bileşendir. Başlık, açıklama ve işlem butonları alanları sağlar.

StatCard

Dashboard istatistik kartı bileşenidir. Sayısal değer, başlık ve ikon görüntüler.

StatusBadge

Durum göstergesi rozet bileşenidir. Aktif/Pasif, Yayında/Taslak gibi durumları renkli rozetlerle gösterir.

RoleBadge

Kullanıcı rollerini renkli rozetlerle gösteren bileşendir. Her rol için farklı renk tanımlanmıştır.

8. FRONTEND SAYFALARI

8.1 Herkese Açık Sayfalar (Public)

LandingPage

Giriş yapmamış ziyaretçiler için karşılama sayfasıdır. Platform özellikleri ve kayıt/giriş çağrıları içerir.

HomePage

Ana sayfa bileşenidir. Öne çıkan makaleler, popüler kategoriler ve son etiketleri görüntüler.

ArticleDetailPage

Tekil makale görüntüleme sayfasıdır. Makale içeriği, yazar bilgileri, kategori/etiketler, yapay zeka özeti ve yorum bölümünü içerir.

CategoriesPage

Tüm kategorileri listeleyen sayfadır.

CategoryPage

Belirli bir kategorideki makaleleri filtreleyen sayfadır.

TagPage

Belirli bir etikete sahip makaleleri filtreleyen sayfadır.

SearchPage

Makale arama sayfasıdır. Anahtar kelime ile başlık ve içerikte arama yapar.

LoginPage

Kullanıcı giriş sayfasıdır. Kullanıcı adı/e-posta ve parola alanları içerir. Form doğrulaması ve hata mesajları gösterir.

RegisterPage

Kullanıcı kayıt sayfasıdır. Kullanıcı adı, e-posta ve parola alanları içerir. Parola güç göstergesi ve gerçek zamanlı doğrulama kuralları görüntüler.

Profile

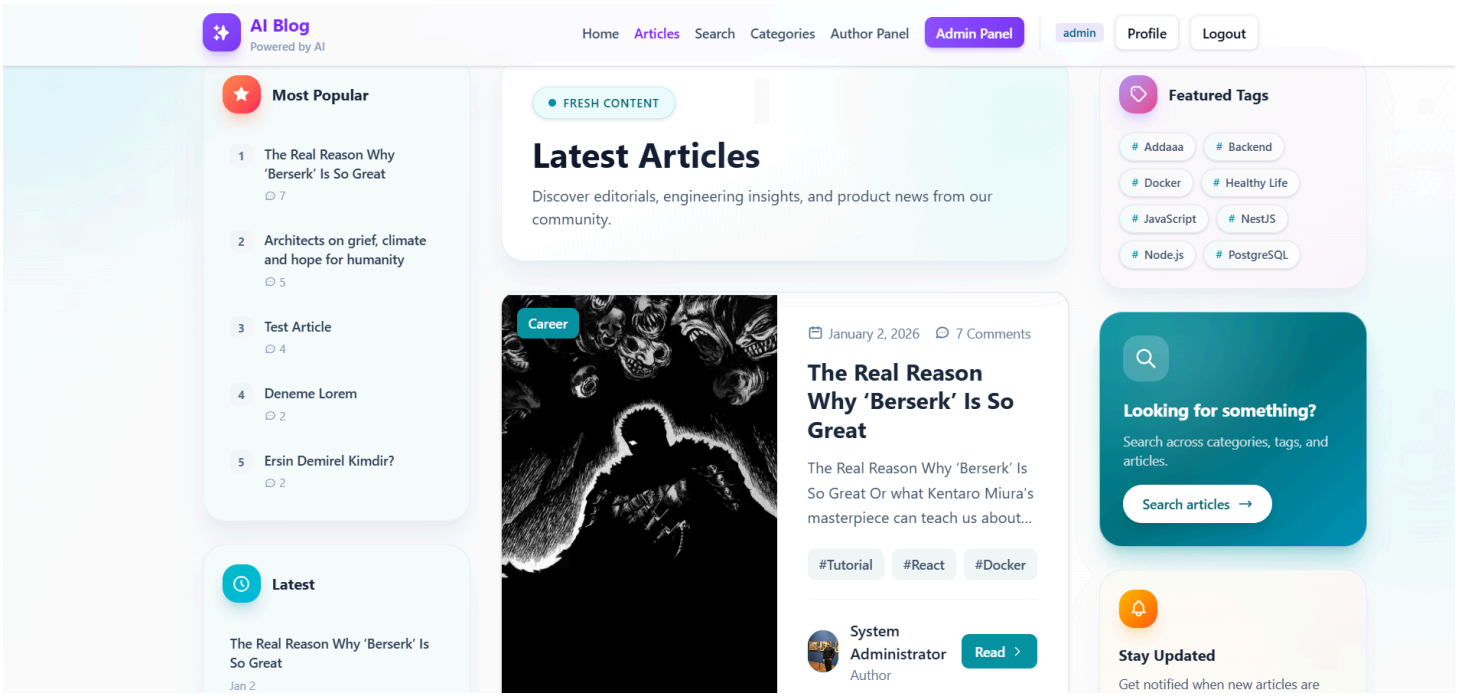
Kullanıcı profil sayfasıdır. Profil bilgilerini görüntüleme ve düzenleme, avatar yükleme ve hesap deaktif etme işlemlerini içerir.

NotFoundPage

404 hata sayfasıdır. Bulunamayan kaynaklar için gösterilir.

UnauthorizedPage

403 hata sayfasıdır. Yetkisiz erişim girişimlerinde gösterilir.



Şekil 8.1: Ana Sayfa - Makale listesi ve kategori/etiket filtreleme

Welcome back

Sign in to continue managing your content.

Username or email

Password

Sign In

New here? [Create an account](#)

Şekil 8.2: Kullanıcı Giriş Sayfası

Create your account

Start publishing or managing content with secure access.

Username

johndoe

3-30 characters, letters, numbers, and underscores only

Email

johndoe@example.com

Password

.

Password requirements:

- ✗ At least 8 characters
- ✗ One uppercase letter
- ✓ One lowercase letter
- ✗ One number
- ✗ One special character (@\$!%*?&.,#^()_-=)

Create Account

Şekil 8.3: Kullanıcı Kayıt Sayfası - Parola doğrulama kuralları

8.2 Yazar Sayfaları (Author)

AuthorDashboard

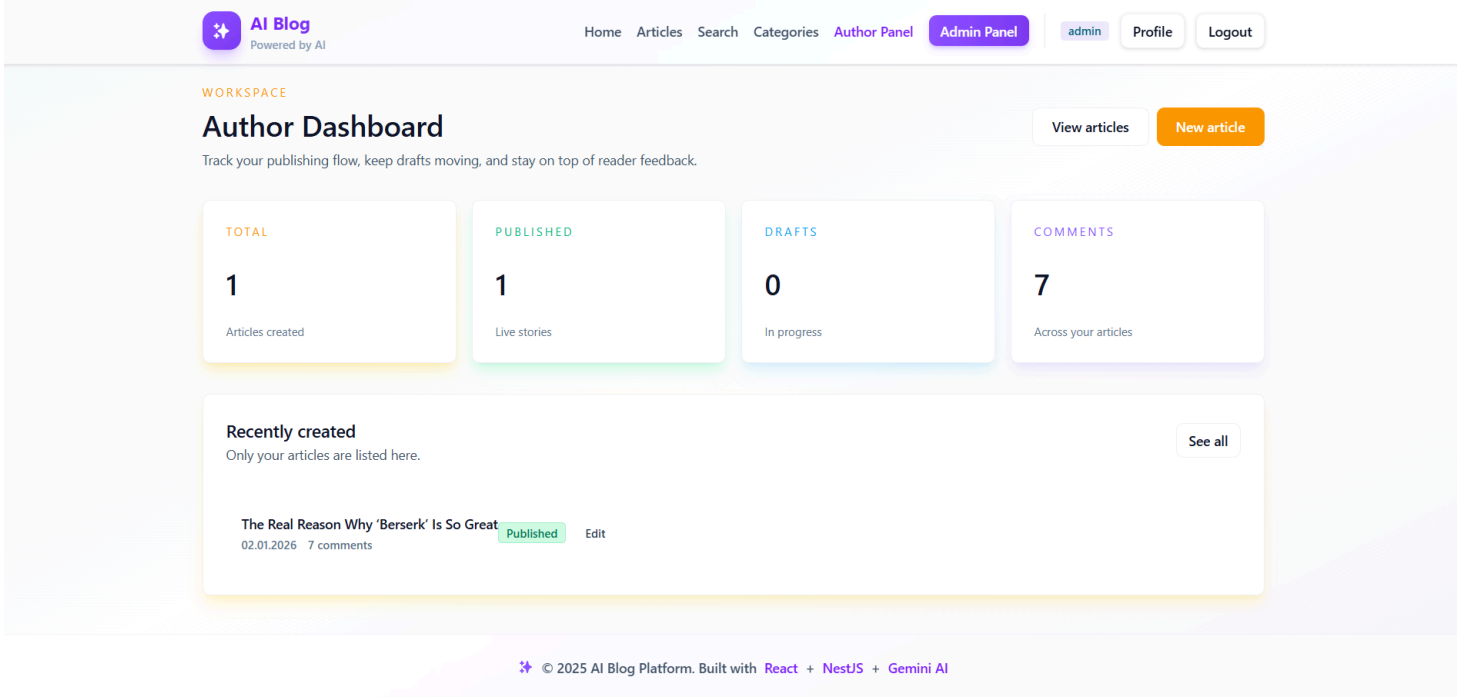
Yazar kontrol paneli sayfasıdır. Yazara ait makale istatistiklerini ve son aktiviteleri gösterir.

AuthorArticlesPage

Yazarın kendi makalelerini listeleyen sayfadır. Taslak ve yayınlanmış makaleleri filtreler, düzenleme ve silme işlemleri sunar.

AuthorArticleEditorPage

Makale oluşturma ve düzenleme sayfasıdır. Zengin metin editörü, kategori seçimi, etiket ataması, yayın durumu kontrolü ve görsel yönetimi özellikleri içerir. Yapay zeka özet üretimi de bu sayfadan başlatılabilir.



Şekil 8.4: Yazar Paneli - Makale yönetimi

8.3 Yönetim Sayfaları (Admin)

Dashboard

Yönetim paneli ana sayfasıdır. Sistemdeki toplam kullanıcı, makale, kategori, etiket ve yorum sayılarını istatistik kartlarıyla gösterir.

ArticlesPage

Tüm makaleleri yönetim amaçlı listeleyen sayfadır. Tam CRUD işlemleri, yumuşak silme ve geri yükleme özellikleri sunar.

ArticleEditorPage

Admin makale düzenleyici sayfasıdır. Tüm makaleleri düzenleme yetkisi sağlar.

ArticleCommentsPage

Belirli bir makaleye ait yorumları yönetme sayfasıdır. Yumuşak ve kalıcı silme işlemleri yapılabilir.

CategoriesPage

Kategori yönetim sayfasıdır. Kategori oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.

TagsPage

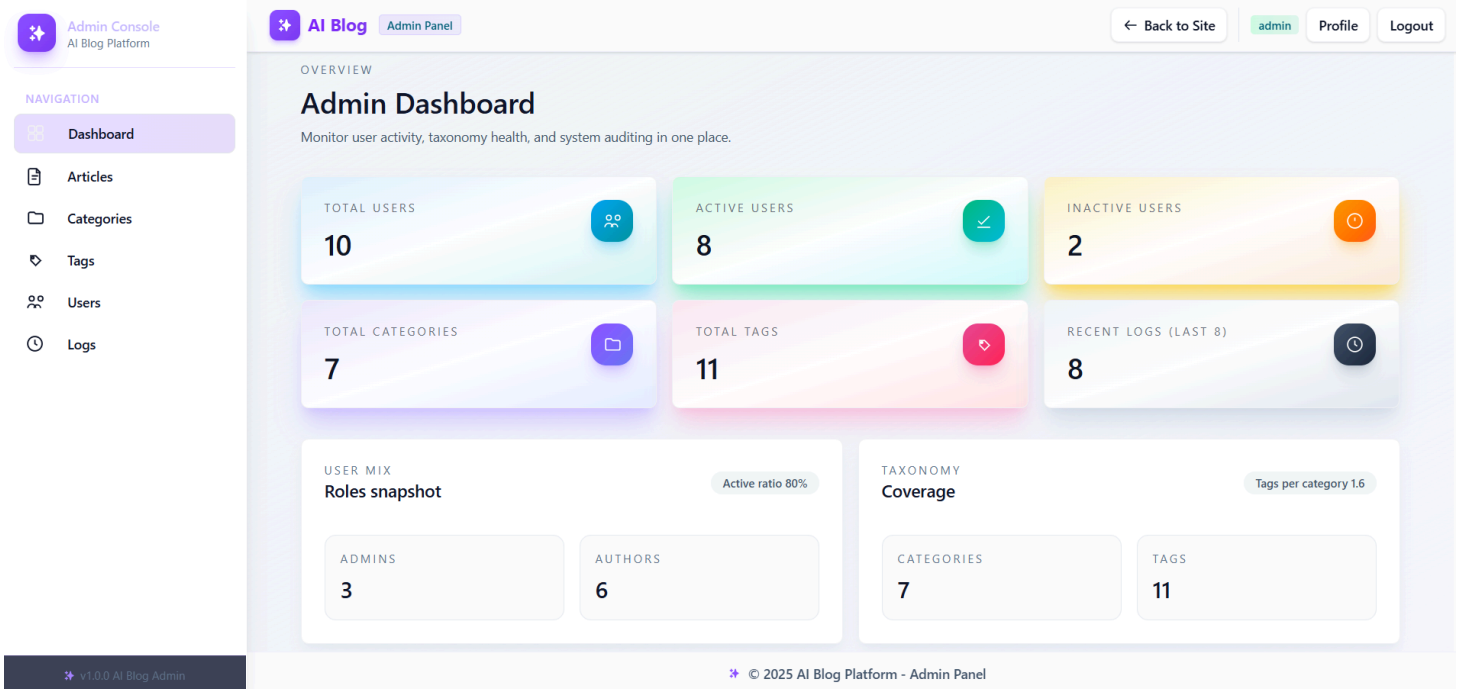
Etiket yönetim sayfasıdır. Etiket oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir.

UsersPage

Kullanıcı yönetim sayfasıdır. Kullanıcı listesi, rol atama/kaldırma, hesap aktiveleştirme/deaktifleştirme ve kalıcı silme işlemleri yapılabilir.

LogsPage

Denetim kayıtları sayfasıdır. Sistem genelindeki işlem kayıtlarını filtreli şekilde görüntüler.



Şekil 8.5: Admin Dashboard - Sistem istatistikleri

Users

Manage roles, status, and access for platform users.

Refresh

USERNAME	EMAIL	ROLES	STATUS	CREATED	ACTIONS
aeren	aeren@gmail.com	USER AUTHOR ADMIN	Active	07.01.2026	Roles Deactivate Hard delete
kemal	kemal@gmail.com	USER	Active	07.01.2026	Roles Deactivate Hard delete
ersindemirel	ersindemirel@gmail.com	USER AUTHOR ADMIN	Active	29.12.2025	Roles Deactivate Hard delete
testuser	testuser@example.com	USER AUTHOR	Active	29.12.2025	Roles Deactivate Hard delete

Şekil 8.6: Kullanıcı Yönetimi Sayfası - Rol atama ve hesap kontrolü

9. MAKALE VE İÇERİK YÖNETİMİ

9.1 Makale Oluşturma Süreci

Yazar veya admin rolüne sahip kullanıcılar yeni makale oluşturabilmektedir. Makale oluşturma süreci şu adımları içerir:

- Temel Bilgiler:** Başlık girişi ve otomatik slug (URL-dostu tanımlayıcı) üretimi
- Kategori Seçimi:** Mevcut kategorilerden biri seçilir veya hızlı ekleme ile yeni kategori oluşturulur
- Etiket Ataması:** Birden fazla etiket seçilebilir veya yeni etiketler oluşturulabilir
- İçerik Yazımı:** Zengin metin editörü ile içerik oluşturulur
- Görsel Yükleme:** Makale içine görseller yüklenir
- Yayın Durumu:** Taslak olarak kaydedilir veya doğrudan yayınlanır

9.2 Zengin Metin Editörü

Makale içerik düzenlemesi için Toast UI Editor entegre edilmiştir. Editör özellikleri:

- Markdown ve WYSIWYG düzenleme modları
- Gerçek zamanlı önizleme

- Başlık hiyerarşisi (H1-H6)
- Kalın, italik, altı çizili metin biçimlendirme
- Numaralı ve madde işaretli listeler
- Alıntı blokları
- Kod blokları ve satır içi kod
- Bağlantı ve görsel ekleme
- Tablo oluşturma
- Prism.js ile sözdizimi vurgulaması

9.3 Görsel Yönetimi

Makalelere yüklenen görseller sunucu tarafında ayrı bir dizinde saklanmaktadır. Her makale için benzersiz bir klasör oluşturulur. Görsel yükleme özellikleri:

- Desteklenen formatlar: JPEG, PNG, GIF, WebP
- Otomatik dosya adı üretimi (UUID)
- Editör içinden sürükle-bırak yükleme
- Yüklenen görsellerin listesi ve yönetimi

9.4 Yayın İş Akışı

Makaleler iki durumda olabilir:

Taslak (Draft): Yalnızca yazar ve adminler görebilir. Herkese açık listelemelerde görünmez.

Yayında (Published): Herkes tarafından görüntülenebilir. Ana sayfa ve kategori/etiket listelerinde yer alır.

Yayın durumu makale düzenlenirken bir toggle switch ile değiştirilebilir.

EDITOR

New Article

Draft your next story, then upload images after the first save.

Back to articles

Create article

Title

Slug

Category

+ Quick Add

Select category

Tags

+ Quick Add

Addaaa

Backend

Docker

Healthy Life

JavaScript

NestJS

Node.js

PostgreSQL

React

Tutorial

TypeScript

STATUS

Draft

☐

Publish

Images can be uploaded after the first save. Uploads are limited to your own articles and stored under /uploads/articles.

Content (Toast UI Markdown)

H B I S | — 66 | :≡ 1≡ 2≡ | ☑ | ≡ | ≡ | | ≡ | ≡ | ...

Markdown WYSIWYG

Markdown is converted to HTML on save. Images are uploaded from the editor and stored on the server.

Şekil 9.1: Makale Editörü - Zengin metin düzenleme ve görsel yükleme

10. YORUM SİSTEMİ

10.1 Hiyerarşik Yorum Yapısı

Yorum sistemi, özyinelemeli (recursive) bir yapıda tasarlanmıştır. Her yorum, isteğe bağlı olarak bir üst yoruma (parent comment) referans verebilir. Bu sayede sınırsız derinlikte yanıt zincirleri

oluşturulabilmektedir.

Yorum ağacı, frontend tarafında girintili görünümle render edilmektedir. Alt yorumlar, üst yorumlarına görsel olarak bağlı şekilde görüntülenir.

10.2 Yorum Oluşturma

Oturum açmış kullanıcılar makale detay sayfasından yorum yapabilmektedir:

- **Üst düzey yorum:** Doğrudan makaleye yorum
- **Yanıt:** Mevcut bir yoruma yanıt

Yorum içeriği maksimum 1000 karakter ile sınırlıdır. Boş yorum gönderilemez.

10.3 Yorum Düzenleme ve Silme

Düzenleme: Yalnızca yorum sahibi kendi yorumunu düzenleyebilir. Admin kullanıcılar tüm yorumları düzenleyebilir.

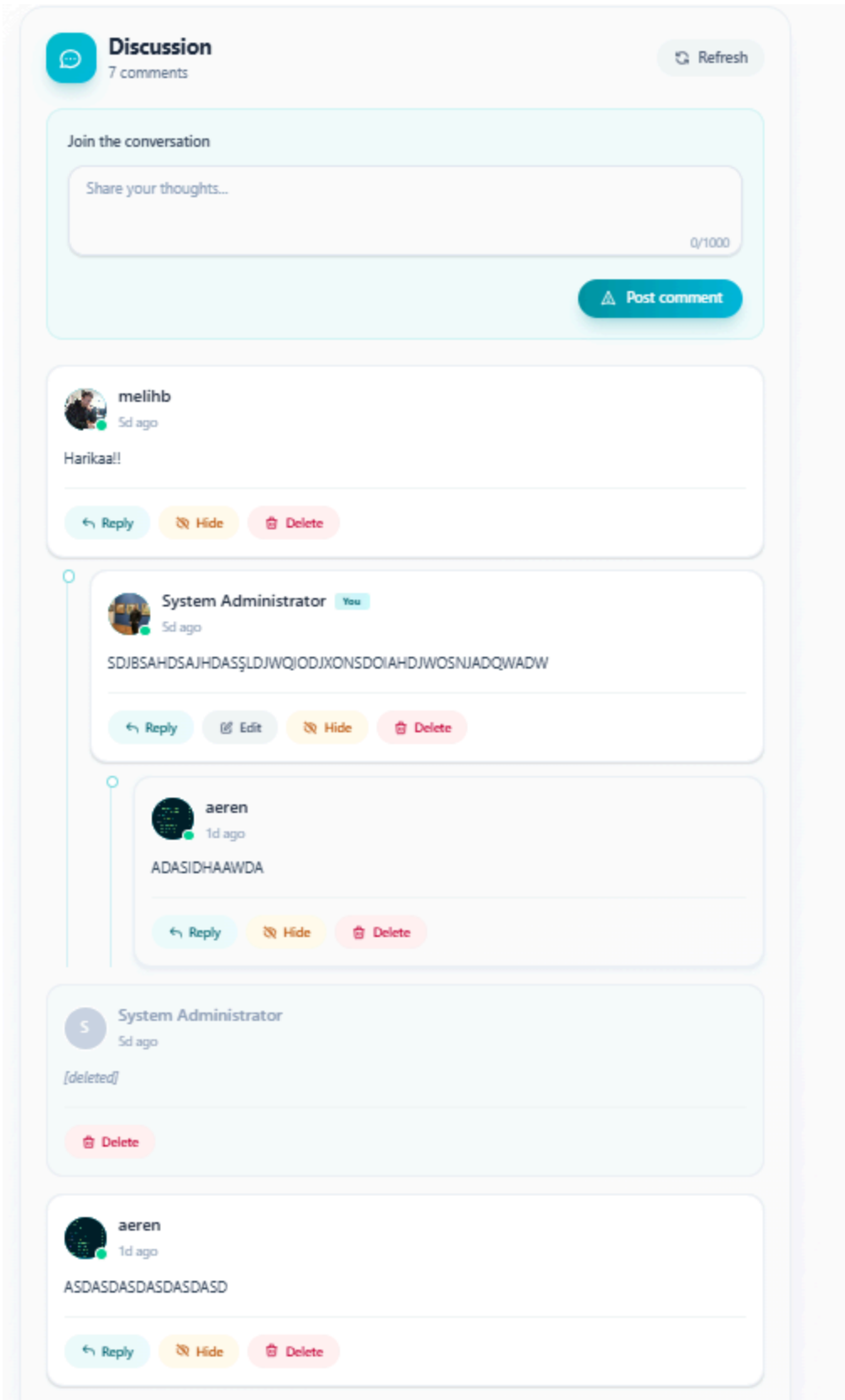
Yumuşak Silme: Yorum sahibi veya admin yorumu yumuşak silebilir. Silinen yorumlar "[deleted]" olarak görüntülenir, ancak alt yorumlar korunur.

Kalıcı Silme: Yalnızca admin kullanıcılar yorumu kalıcı olarak silebilir. Bu durumda tüm alt yorumlar da kaldırılır.

10.4 Moderasyon

Admin kullanıcılar yorum moderasyonu yapabilir:

- Uygunsuz yorumları yumuşak silme
- Spam yorumları kalıcı silme
- Makale bazlı yorum yönetimi



Şekil 10.1: Hiyerarşik Yorum Yapısı - Üst yorum ve yanıtlar

11. YÖNETİM VE YAZAR PANELLERİ

11.1 Admin Dashboard

Yönetim paneli ana sayfası, sistemin genel durumunu özetleyen istatistik kartları içermektedir:

- Toplam Kullanıcı Sayısı
- Toplam Makale Sayısı
- Toplam Kategori Sayısı
- Toplam Etiket Sayısı
- Toplam Yorum Sayısı
- Son Denetim Kayıtları

Her kart, ilgili yönetim sayfasına hızlı erişim bağlantısı sunar.

11.2 Makale Yönetimi (Admin)

Admin kullanıcılar tüm makaleleri yönetebilir:

- Tüm makaleleri filtrelenebilir tablo görünümünde listeleme
- Yayın durumunu değiştirme
- Makale içeriğini düzenleme
- Kategori ve etiket değiştirme
- Yumuşak silme ve geri yükleme
- Kalıcı silme
- Makale yorumlarını yönetme

11.3 Kategori ve Etiket Yönetimi

Kategori ve etiketler benzer arayüzlerle yönetilmektedir:

- Yeni oluşturma (ad ve slug)
- Mevcut öğeleri düzenleme
- Yumuşak silme (ilişkili makaleler korunur)

Silinen kategori/etiketler listede farklı renkte gösterilir.

11.4 Kullanıcı Yönetimi

Admin kullanıcılar diğer kullanıcıları yönetebilir:

Rol Yönetimi:

- Kullanıcılara rol atama (USER, AUTHOR, ADMIN)
- SUPERADMIN yalnızca SUPERADMIN tarafından atanabilir
- Çoklu rol atama desteklenir

Hesap Durumu:

- Hesapları deaktive etme (giriş engellenir)
- Deaktive hesapları yeniden aktifleştirme
- Kalıcı silme (tüm ilişkili veriler silinir)

11.5 Denetim Kayıtları

Sistemdeki önemli işlemler otomatik olarak kaydedilmektedir:

- İşlemi yapan kullanıcı
- İşlem tipi (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN vb.)
- Etkilenen varlık tipi ve ID
- İşlem zamanı
- Ek meta veriler (IP adresi, tarayıcı bilgisi)

Kayıtlar filtrelenebilir ve sayfalanmış şekilde görüntülenebilir.

11.6 Yazar Paneli

Author rolüne sahip kullanıcılar için özelleştirilmiş panel:

Dashboard:

- Kendi makale istatistikleri
- Yayınlanmış ve taslak sayıları
- Son güncellemeler

Makale Yönetimi:

- Yalnızca kendi makalelerini görüntüleme
- Yeni makale oluşturma
- Mevcut makaleleri düzenleme
- Yumuşak silme (kalıcı silme yok)

Yazar paneli, admin paneline kıyasla daha sınırlı işlevsellik sunar ancak içerik üretimi için optimize edilmiştir.

12. YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

12.1 Özet Üretimi

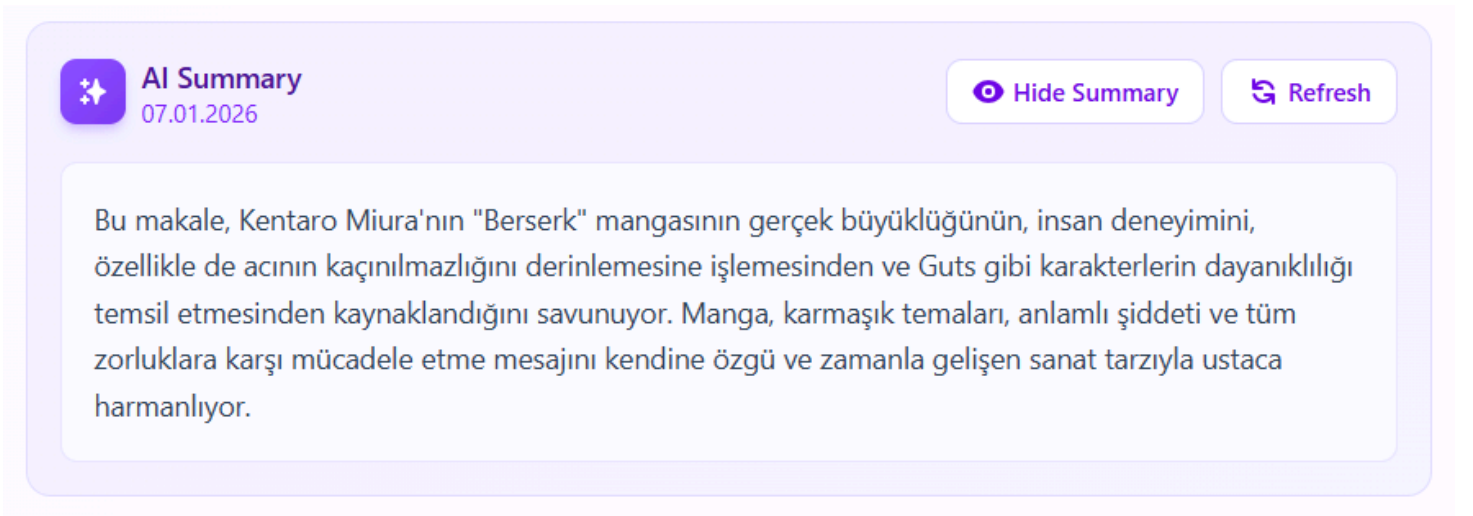
Platform, Google Gemini yapay zeka modelini kullanarak makale özetleri üretebilmektedir. Bu özellik, uzun makalelerin hızlı kavranmasını sağlar.

Özellikler:

- Tek tıkla özet üretimi
- Mevcut özeti yenileme
- Özet silme
- Özet durumu sorgulama

12.2 Kullanım Senaryoları

- Yazarlar, makalelerini yayınlamadan önce otomatik özet ekleyebilir
- Okuyucular, makale detay sayfasında özeti görüntüleyebilir
- SEO amaçlı meta açıklamaları için kullanılabilir



Şekil 12.1: Makale editöründe Google Gemini ile otomatik özet üretimi

12.3 Teknik Uygulama

Yapay zeka entegrasyonu, ayrı bir modül olarak tasarlanmıştır. Bu modüler yaklaşım, gelecekte farklı AI sağlayıcılarına geçişi kolaylaştırmaktadır.

13. BULUT DAĞITIMI

13.1 Dağıtım Mimarisi

Proje, bulut ortamında barındırılmak üzere yapılandırılmıştır. Frontend ve backend ayrı servisler olarak dağıtılabilmektedir.

Frontend Dağıtımı:

- Statik dosya olarak derlenir (Vite build)
- CDN veya statik dosya sunucusunda barındırılır
- Ortam değişkenleri ile API URL yapılandırması

Backend Dağıtımı:

- Node.js runtime ortamında çalışır
- Ortam değişkenleri ile veritabanı ve JWT yapılandırması
- Dosya yükleme için kalıcı depolama gerektirir

13.2 Ortam Ayrımı

Proje, geliştirme ve üretim ortamları için ayrı yapılandırmalar desteklemektedir:

Geliştirme:

- SQLite veritabanı
- Yerel dosya depolama
- Debug modunda çalışma
- Hot reload desteği

Üretim:

- PostgreSQL veya MySQL veritabanı önerilir
- Bulut depolama entegrasyonu

- Optimizasyon ve sıkıştırma
- Güvenlik başlıkları

13.3 Herkese Açık Erişim

Proje, herkese açık bir URL üzerinden erişilebilir durumdadır:

Proje URL: <https://github.com/aeren23/AllIntegratedBlogWebSite>

14. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

14.1 Proje Özeti

Bu proje kapsamında, modern web teknolojileri kullanılarak kapsamlı bir blog platformu geliştirilmiştir. Proje gereksinimleri tamamen karşılanmış olup, ek özelliklerle zenginleştirilmiştir.

Karşılanan Gereksinimler:

Gereksinim	Durum
Çalışan React frontend	✓
Çalışan NestJS backend	✓
En az 2 kullanıcı rolü	✓ (4 rol: USER, AUTHOR, ADMIN, SUPERADMIN)
Kullanıcı kayıt ve giriş	✓
Rol bazlı sayfalar	✓
En az 4 veritabanı tablosu	✓ (11 tablo)
Bire-çok ilişki	✓ (Birden fazla)
Çoka-çok ilişki	✓ (User-Role, Article-Tag)
Frontend'den CRUD işlemleri	✓
Bulut dağıtımı	✓

14.2 Öğrenilen Dersler

Proje geliştirme sürecinde edinilen önemli deneyimler:

- Modüler mimari tasarımının önemi
- TypeScript'in büyük ölçekli projelerde sağladığı avantajlar
- JWT tabanlı kimlik doğrulamanın uygulanması
- RESTful API tasarım prensipleri
- Rol bazlı erişim kontrolü mekanizmaları
- Frontend durum yönetimi (Context API)
- Veritabanı ilişkileri ve ORM kullanımı

14.3 Gelecek İyileştirmeler

Proje, aşağıdaki özelliklerle genişletilebilir:

Kısa Vadeli:

- E-posta doğrulama sistemi
- Parola sıfırlama işlevi
- Makale beğeni ve kaydetme
- Bildirim sistemi

Orta Vadeli:

- Gelişmiş arama (Elasticsearch)
- Çoklu dil desteği (i18n)
- Sosyal medya entegrasyonu
- RSS/Atom feed desteği

Uzun Vadeli:

- Analitik dashboard (okuma istatistikleri)
- Gelişmiş AI özellikleri (içerik önerileri, SEO analizi)
- Mobil uygulama (React Native)
- Mikroservis mimarisine geçiş

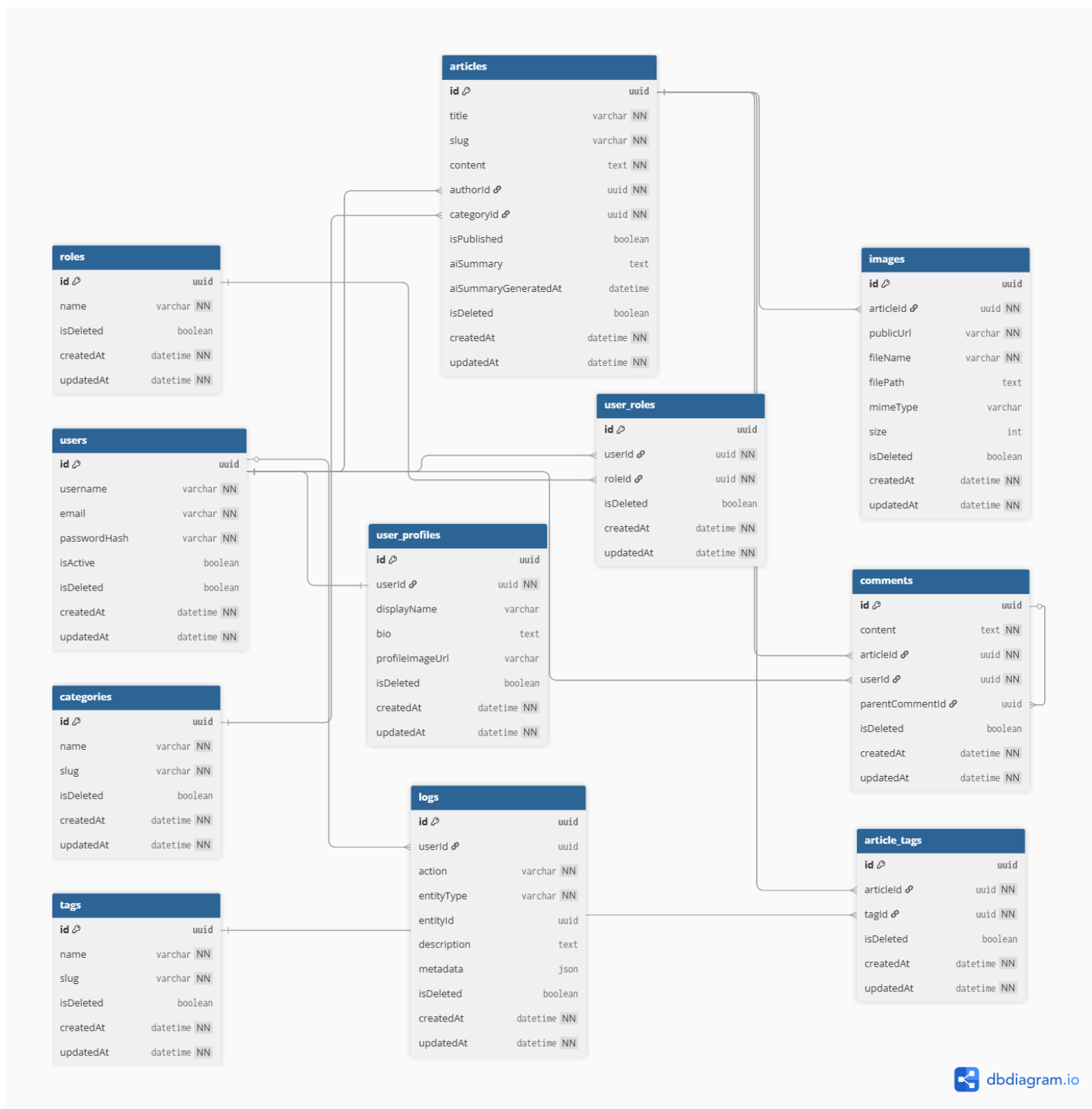
14.4 Kapanış

AI Blog Platform projesi, modern full-stack web geliştirme pratiklerinin başarılı bir uygulaması olarak tamamlanmıştır. Proje, hem akademik gereksinimleri karşılamakta hem de gerçek dünya

uygulamalarında kullanılabilecek kalitede bir ürün ortaya koymaktadır.

EKLER

EK-A: Veritabanı Diyagramı

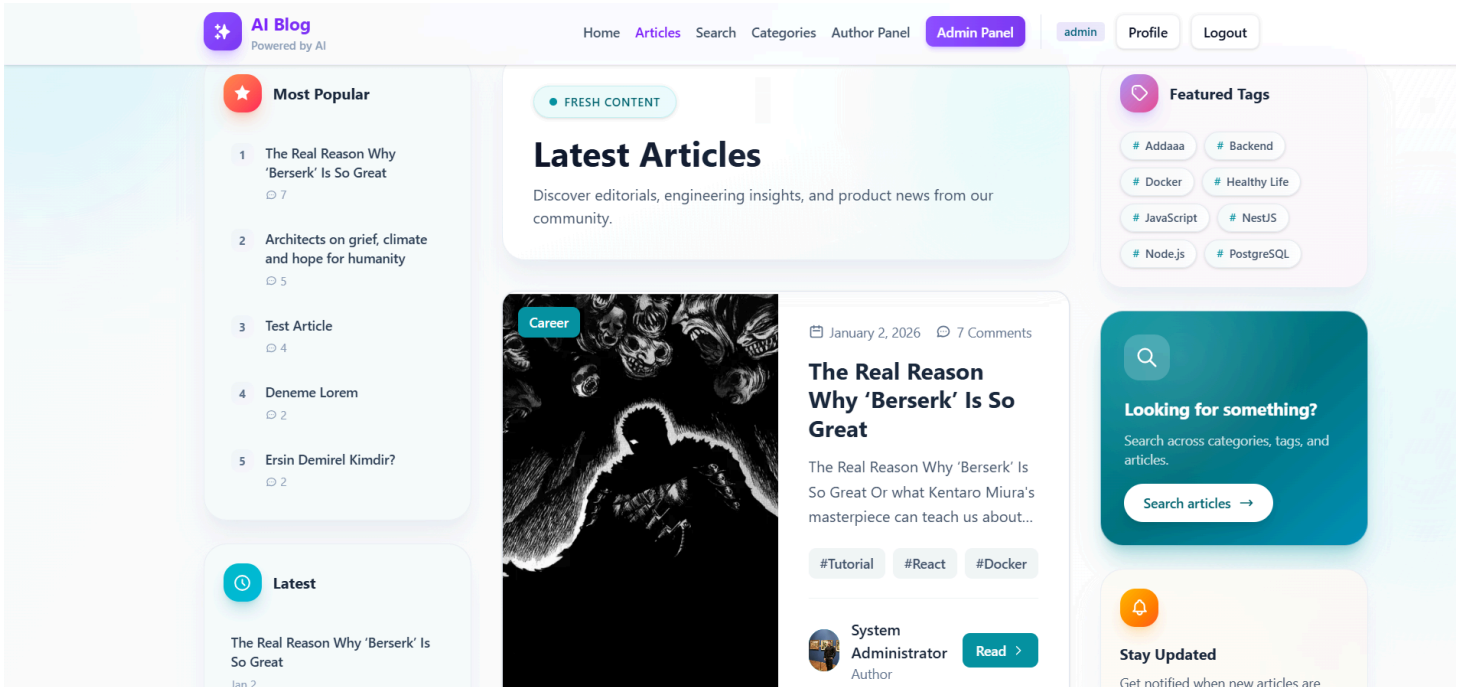


EK-B: API Endpoint Listesi (Özet)

Modül	Endpoint Sayısı
Auth	3
Articles	9
Categories	5
Tags	5
Users	13
Comments	5
Roles	1
Logs	2
AI	4
TOPLAM	47

EK-C: Ekran Görüntüleri

1. Ana Sayfa



2. Giriş Sayfası

Welcome back

Sign in to continue managing your content.

Username or email

jane@example.com

Password

.....

Sign In

New here? [Create an account](#)

3. Kayıt Sayfası

Create your account

Start publishing or managing content with secure access.

Username

johndoe

3-30 characters, letters, numbers, and underscores only

Email

johndoe@example.com

Password

•

Password requirements:

- ✗ At least 8 characters
- ✗ One uppercase letter
- ✓ One lowercase letter
- ✗ One number
- ✗ One special character (@\$!%*?&.,#^()_-=)

Create Account

4. Yazar Paneli

AI Blog

Powered by AI

Home

Articles

Search

Categories

Author Panel

Admin Panel

admin

Profile

Logout

WORKSPACE

Author Dashboard

View articles

New article

Track your publishing flow, keep drafts moving, and stay on top of reader feedback.

TOTAL

1

Articles created

PUBLISHED

1

Live stories

DRAFTS

0

In progress

COMMENTS

7

Across your articles

Recently created

Only your articles are listed here.

See all

The Real Reason Why 'Berserk' Is So Great

02.01.20267 comments

Published

Edit

© 2025 AI Blog Platform. Built with React + NestJS + Gemini AI

5. Makale Editörü

EDITOR

New Article

Draft your next story, then upload images after the first save.

Back to articles

Create article

Title

Slug

Category

+ Quick Add

Select category

▼

Tags

+ Quick Add

Addaaa

Backend

Docker

Healthy Life

JavaScript

NestJS

Node.js

PostgreSQL

React

Tutorial

TypeScript

STATUS

Draft

☐

Publish

Images can be uploaded after the first save. Uploads are limited to your own articles and stored under /uploads/articles.

Content (Toast UI Markdown)

H B I S | — 66 | :≡ 1≡ 2≡ | ☑ | ≡≡ | ≡≡ | ≡≡ | ≡≡ | ≡≡ | ...

Markdown

WYSIWYG

Markdown is converted to HTML on save. Images are uploaded from the editor and stored on the server.

6. Yorum Sistemi

Discussion

7 comments

Refresh

Join the conversation

Share your thoughts...

0/1000

Post comment

melihb

5d ago

Harikaa!!

Reply

Hide

Delete

System Administrator

You

5d ago

SDJBSAHDSAJHDAS\$LDJWQIODJXONSDOIAHDJWOSNIADQWADW

Reply

Edit

Hide

Delete

aeren

1d ago

ADASIDHAAWDA

Reply

Hide

Delete

S

System Administrator

5d ago

[deleted]

Delete

aeren

1d ago

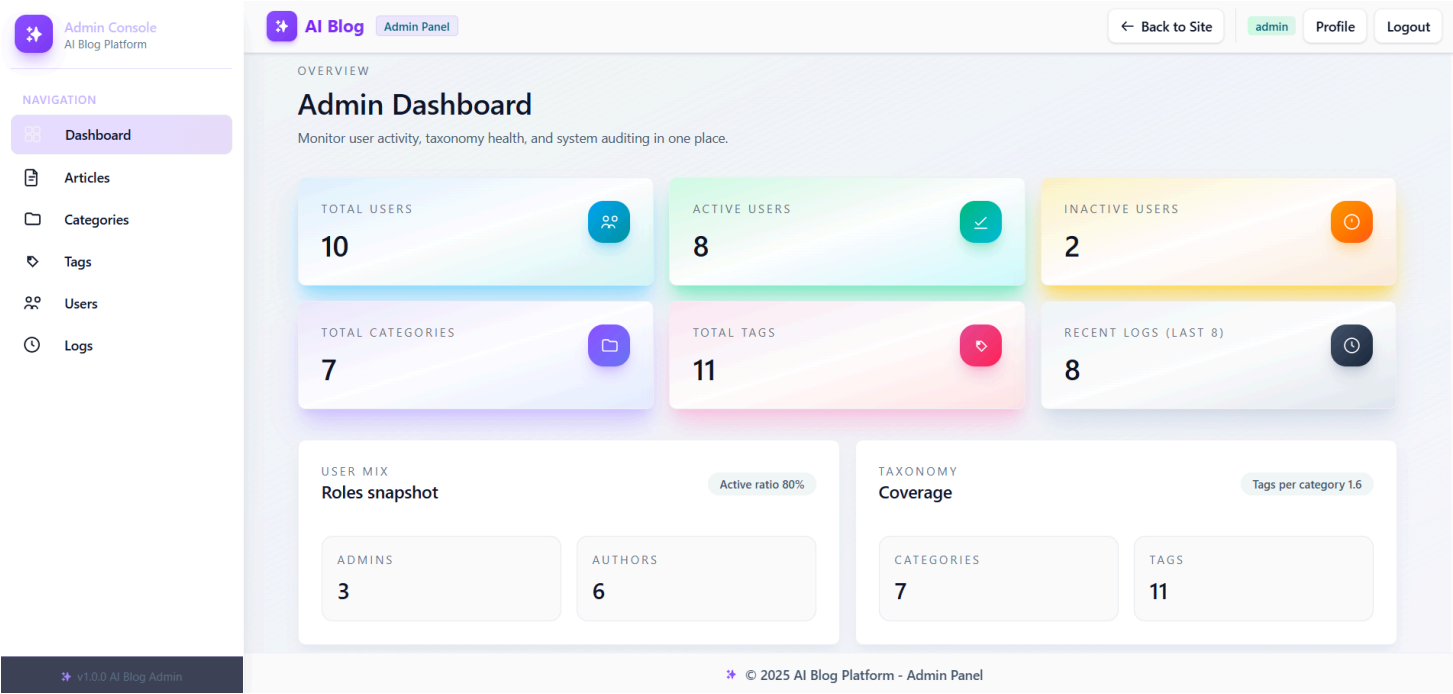
ASDASDASDASDASD

Reply

Hide

Delete

7. Admin Dashboard



8. Kullanıcı Yönetimi

Users

Manage roles, status, and access for platform users.

Refresh

USERNAME	EMAIL	ROLES	STATUS	CREATED	ACTIONS
aeren	aeren@gmail.com	USERAUTHORADMIN	Active	07.01.2026	RolesDeactivateHard delete
kemal	kemal@gmail.com	USER	Active	07.01.2026	RolesDeactivateHard delete
ersindemirel	ersindemirel@gmail.com	USERAUTHORADMIN	Active	29.12.2025	RolesDeactivateHard delete
testuser	testuser@example.com	USERAUTHOR	Active	29.12.2025	RolesDeactivateHard delete

RAPOR SONU